

情報科学練習 第 07,08 回 2026/09/07

「プレゼンテーション(1)パワーポイントの基本」

到達目標：パワーポイントの基本操作を行える

「プレゼンテーション(2)画像・動画処理」

到達目標：動画や写真などを加工したプレゼンテーションを作成できる

テキスト：14 章 A

【準備】ファイル「サンプル写真.zip」（前回も使用したファイル）、「サンプル動画.zip」（サイズがやや大きい）を指示に従ってダウンロードし、zip ファイルを展開（解凍）する。

1. PowerPoint の基本

・プレゼンテーション実施までの流れ（の一例）

PowerPoint には、プレゼンテーション以外の用途もあるが、今回はプレゼンテーションを目的とした場合について考える。基本的には、下記の手順で作業を進めていくことを推奨する。

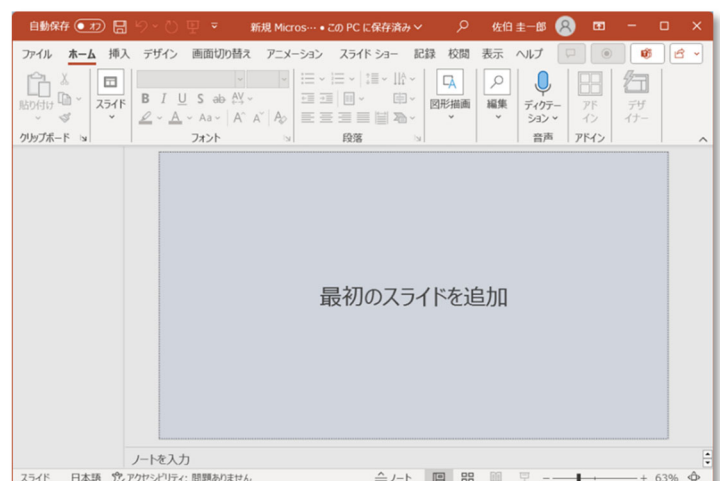
- 1) プレゼンテーションのタイプを確認する（p335 表 14-1）。口演の場合は、口述・ジェスチャー等と組み合わせてプレゼンテーションが完成するが、細かい点をスライドに記載することや聴衆の個別の質問に対応することは難しい。ポスター発表の場合は、細かい図表が使えることや、個別に質問等に対応できるメリットもあるが、原則はポスター単体でプレゼンテーションとして成立しなければならない。
- 2) 構成・プレゼンの流れを検討する。研究発表なら「導入（背景）」、「目的」、「方法」、「結果」、「考察」、「まとめ」といった流れとそれぞれで示す概要をあらかじめ考える（他の目的の場合でもそれぞれ流れを整理しておく）。また、プレゼンの各種制約（時間や場所、映写・掲示環境）や対象の特性（理解状況や興味関心の程度など）を考慮する必要もある。
- 3) 素材の準備を行う。図表や文章など、あらかじめ必要なものを他のアプリで用意し、PowerPoint では、それを組み合わせてスライドを作成することに集中する。
- 4) 実際にスライドを作成していく。
- 5) プレゼンテーションのリハーサル（ポスターなら試し印刷）を十分に行う。

・新規作成

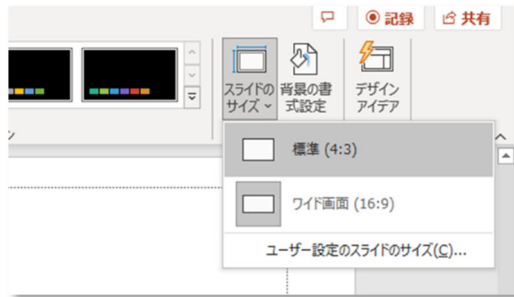
Word の場合と同じく、最初に保存場所を決めて、「ファイルの新規作成」、「Microsoft PowerPoint プレゼンテーション」を作成し、ファイル名を変更してから、ダブルクリックで編集を開始する。新規に作成したファイルには、スライドが 1 枚もない状態なので、クリックして最初のスライドを追加する。

基本的な編集画面は、編集中的のスライドを中心に、左側に全スライドのサムネイル、下に現在のスライドのノートが表示される形式である。

スライドのサイズは、映写なら 4:3 または 16:9 であるが、映写環境によってはワイド画

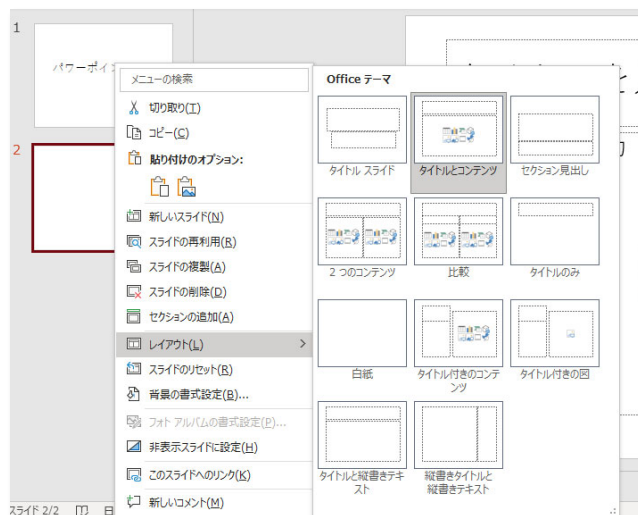
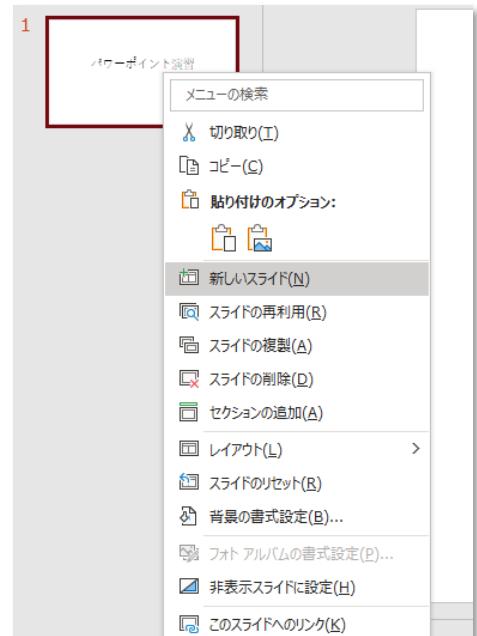


面に十分対応していない場合もあるので事前に確認することが望ましい。ポスターとして利用する場合は、（印刷時に拡大・縮小は可能だが）用紙の大きさを「デザイン」「スライドのサイズ」「ユーザー設定のスライドのサイズ」で指定しておく。



2枚目以降のスライドを追加するには、「挿入」「新しいスライド」、または左側サムネイル部分で挿入する位置の前のスライドを選択して「右クリックメニュー」から「新しいスライド」を選択する。

新規に追加されるスライドは（タイトルスライドの次を除き）直前のスライドのレイアウトを踏襲するが、変更する場合は、「右クリックメニュー」から「レイアウト」を選択することにより、用意されているレイアウトのパターンから選択することができる。



※本日は提出課題を指定していないが、プレゼンテーションの例として、「自己紹介」、「地元紹介」などを想定し、作成の練習を行おう。サンプル写真や短い動画を用意しているが、可能であれば各自のスマホ等から持ってきて、利用して欲しい。

【練習】とりあえず3枚（タイトル、タイトルとコンテンツ×2）以上のスライドを作成しよう。

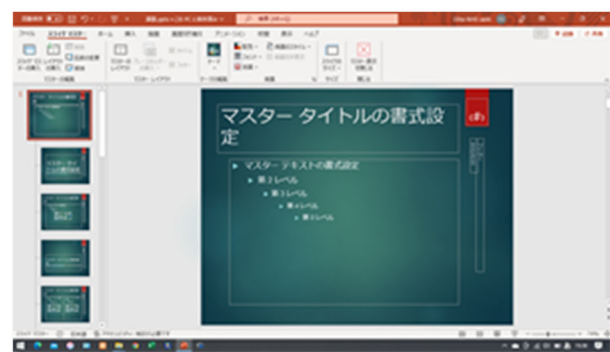
・スライドマスターの編集

スライド全体のデザインについては、「デザイン」タブの「テーマ」で自分のイメージに近いものを選べば簡単です。

ここで選んだデザインに変更を加えること、例えば「全体で統一的にフォントや色を変更する」、「背景を変更する、ロゴマークなどを追加する」ことを行いたい場合には、それぞれのスライドで編集を行うのではなく「スライドマスター」の編集を行うのが効率的である。「表示」「スライドマスター」を選び、共通して修正したい部分を修正すると、同じマスターを利用したスライドに同じ修正が適用されている（要するに”テーマ”はスライドマスター設定のセットです）。

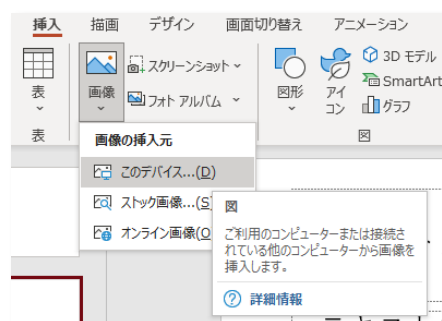
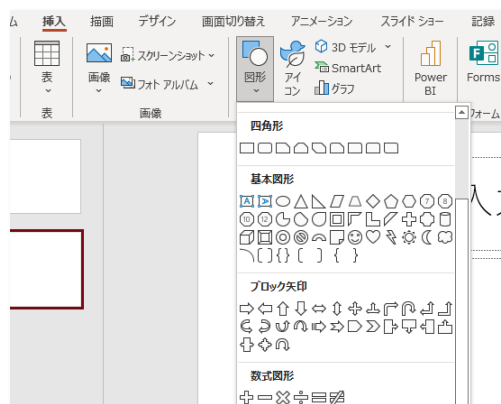
・箇条書きやインデント

段落や箇条書きなどの設定も Word と同様だが、箇条書きのレベル（段下げ）が設定できる。箇条書きの行頭で **tab** キーを押すと 1 段階下がり、**shift** + **Tab** キーで 1 段階上がる（“行頭”で操作する点に注意）。



2. 画像の組み込みとアニメーション効果

図形や画像の組み込みは、基本的には Word の場合と同じである（“文字列の折り返し”はありません）。図形は「挿入」「図形」から、図形を選び挿入する。サイズ変更について、相似形を維持したまま変更する場合は操作に注意（特に写真やイラストは縦横の比を維持）すること。写真やイラストといった画像ファイルは「挿入」「画像」で挿入するが、「オンライン画像」を選ぶと、ネットで画像を検索して挿入することができる。もちろん、著作権については注意すること。



“文字列の折り返し”が利用できない（スライド上に Word 文書オブジェクトを配置すれば無理矢理可能ですが）ため、プレースホルダ（テキストボックス）などとの重なりは、プレースホルダ自体の調整（位置・サイズやインデントの調整など）で対応する必要がある。重なった

状態で、どちらが上になるか（陰に隠れるのはどちらにするか）は、調整するオブジェクトを右クリックして「**最前面へ移動**」,「**最背面に移動**」で調整します。

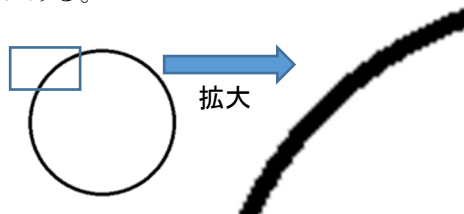
【練習】図形や写真を挿入し、位置や大きさなど、レイアウトを調整してみましょう。

・グループ化

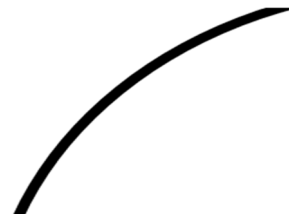
複雑な図形は **SmartArt**（前回資料参照）から選択するのが楽だが、自分で図形を配置、組み合わせてチャートや図形を作成する必要がある場合もある。その際は完成した図形を構成する各図形をすべて選択した状態で、右クリックメニュー等から「**グループ化**」すれば、以降は一つの図形として操作できる。

コラム：ラスタ形式とベクタ形式（ペイントとドロー）

スライドに組み込む写真と図形には、（実用上で気になることは少ないが）大きな特性の相違がある。



ラスタ形式



ベクタ形式

写真などの場合は、拡大すると“ドット”が見えてくるが、図形の場合は拡大を行っても画質は変化しない。これは画像データの種類の大きな相違点である。写真のようにドットの集まりである画像はラスタ形式（ペイント形式）と呼ばれ、拡大すると画像を構成するドット自体が拡大され、拡大しすぎると画質が低下する。Office での“図形”はベクタ形式（ドロー形式）と呼ばれ、ドットの集まりではなく、例えば「太さ 2 の黒線で半径 50 の円を描き、内部を赤で塗りつぶす」といった描き方の手順を保存したデータである。そのため、ベクタ形式の画像は拡大しても画質が低下しない。また、線や多角形等を組み合わせた画像として少ないデータで保存できる。しかし、イラストのような不定形の画像を作成することは少し難しい。

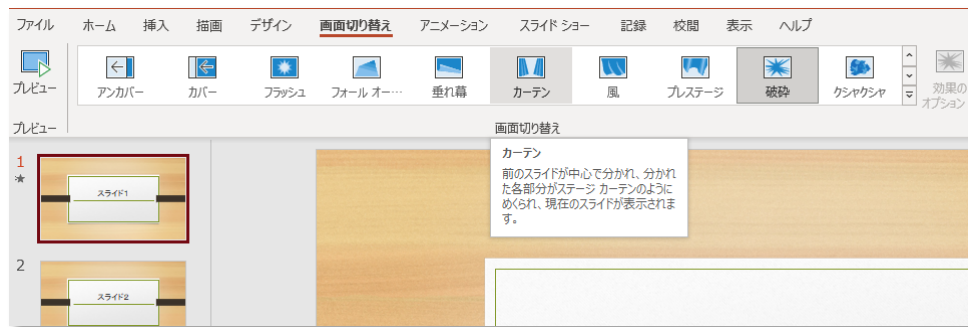
・アニメーション効果

スライド内の図形やテキストなどに様々な動きを追加することができる。指定したい画像やテキストボックスを選択し、「**アニメーション**」で好みの動作を設定する。プレビューで確認しながら設定し、複数のものに設定する場合は順番にも注意すること。

※アニメーションが多すぎると（本当のアピールポイントに限定しないと）聴衆が飽きてしまうので使いすぎに注意しましょう。



・画面切り替え効果



「アニメーション」がスライド内の動きであるのに対して、「画面切り替え」はスライドとスライドの間の動きである。効果を付けたいスライドを選択し、「画面切り替え」から効果の種類を選択する。切り替え時の所要時間などの微調整も可能である。

3. プレゼンテーションの実行

・実行

メニューの「スライドショー」で「最初から」または「現在のスライドから」を指定すると、スライドショーの開始である。それぞれ F5 キー、**shift**+**F5** キーがショートカットになっているのでこちらを使えば簡単である。

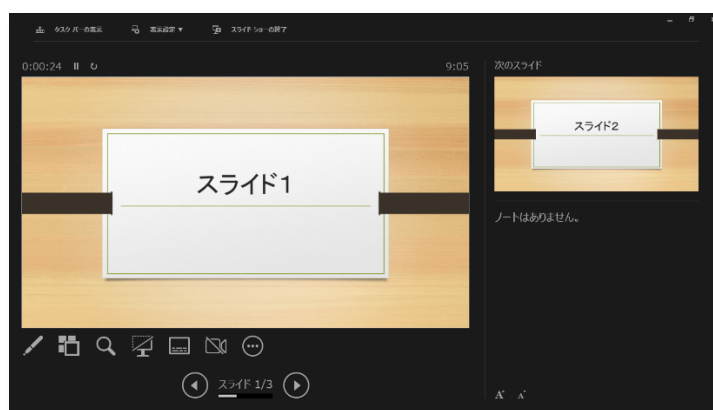
スライドの送り、戻しはマウスでも操作できるが、お勧めはカーソルキーで “**→**” (進む), “**←**” (戻る)” の操作が行える。中断するには **esc** キーを押せば良い。

また、「右クリックメニュー」の「ポインターオプション」でマウスカーソルをペンなどに変更して、スライドに書き込みを行う、などの操作も可能である。



・発表者ツール

ノート PC にプロジェクターを接続した場合など、2 画面が利用できる環境では、発表者ツールを使うと便利である。プレゼンテーションを映している画面とは別に、手元の画面で今と次のスライド、ノートなどを表示した画面を使ってプレゼンテーションが実行できる。

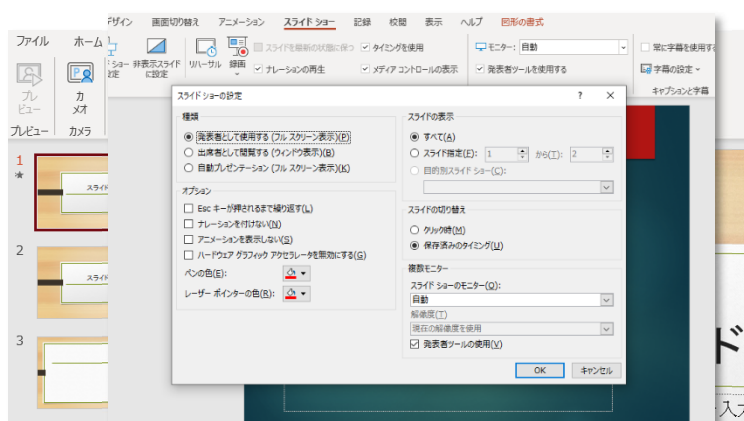


・自動実行

発表では利用しないだろうが、デジタルサイネージ的な役割として、自動的に指定したタイミングでスライドを切り替えながら、プレゼンテーションを繰り返す設定も可能である。

画面切り替えで「画面切り替えのタイミング」の口自動をチェックし、切り替え時間を設定する。「スライドショー」の「スライドショーの設定」で「自動プレゼンテーション」をチェックする。あとはスライドショーを実行すると、自動的にプレゼンテーションを繰り返す（自動で映写したいなら、動画として保存する方法もある、本資料 p8 参照）。

スライドごとに細かい切り替えタイミングを設定したいときやマイクから口述等を録音したい場合は、「記録」でプレゼンテーション操作を記録しておけばよい。



4. 画像の加工

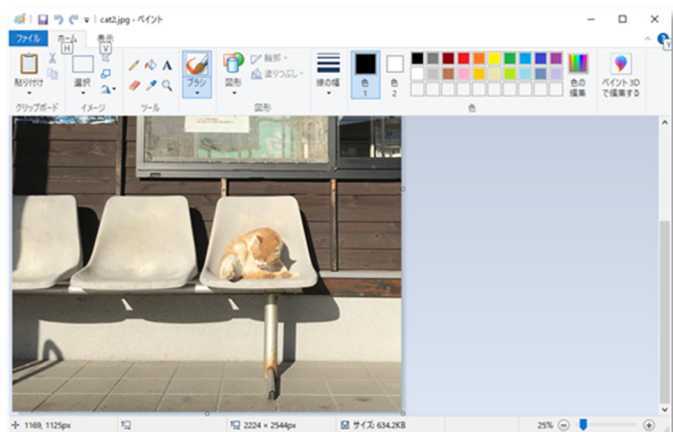
Word の場合と同様に、写真などの画像を PowerPoint 内で簡易的に編集することも可能だが、複雑な編集操作は専用のソフトウェアを利用することが楽である。もちろんスマートフォンで撮影した写真など、写真加工のアプリで編集を済ませて、PC にインポートする方法も有効である。

PC 用の画像処理のソフトウェアは各種あり、最近ではブラウザ上で編集できるサイトも多いが、ここでは Windows に標準で用意されているものを 2 つ紹介しておく。これらのアプリがメニューから見つけづらいときは、画面下部のタスクバーの検索ボックス（右図参照）でアプリの名称を検索すれば良い。



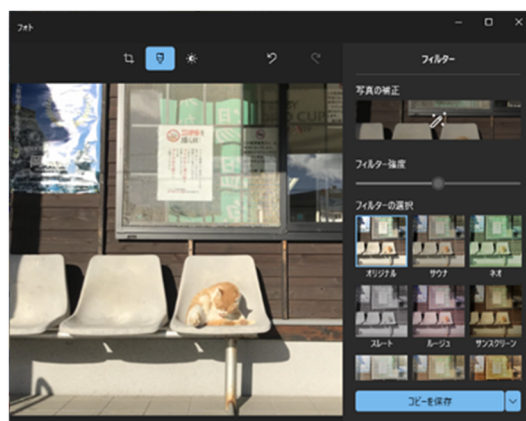
・ペイントによる加工

イラスト等に向けたラスタ形式の画像編集ソフトで古くから Windows に用意されている。



・フォトによる加工

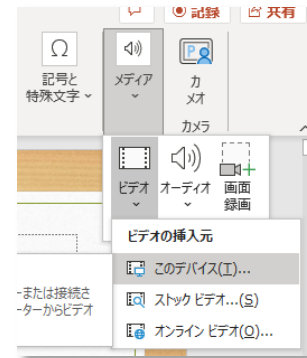
こちらは写真（動画のトリミングも可能）を編集することに適しているが、機能的には基本的なものに限られている。



5. 動画の編集と組み込み

・組み込み

スライドに動画を組み込む場合、動画ファイルを直接スライドに挿入する方法と、PC またはネット（例えば YouTube）上の動画へのリンクを組み込む方法がある。サイズの大きい（データ量の多い）動画の場合は、直接プレゼンテーションに挿入するよりは、リンクとして組み込む方が良い。



※今回は短く容量も小さい動画なので、直接組み込んでみよう。

・動画の編集について

最新版の Windows11 では、動画編集の標準アプリとして、Clipchamp が用意されている（自分でインストールする必要がある場合もあり）。他にも、スマホで編集する方法や、Web 上の無料サービスを利用する方法など、慣れた方法を使えば良いため、ここでは詳解しない。

単純にトリミング（不要な部分を取り除く）だけなら、前出のフォトで可能である。

フォトアプリで写真・動画の一覧から動画ファイルを右クリックして「編集」を選択すると、トリミングを行う画面となる。スライダを操作して、トリミングを行うことが出来る（少し古いバージョンのフォトアプリは、もう少し多くの編集機能が用意されていたが、現在は Clipchamp に移行している）。



コラム：動画の形式（コーデック）

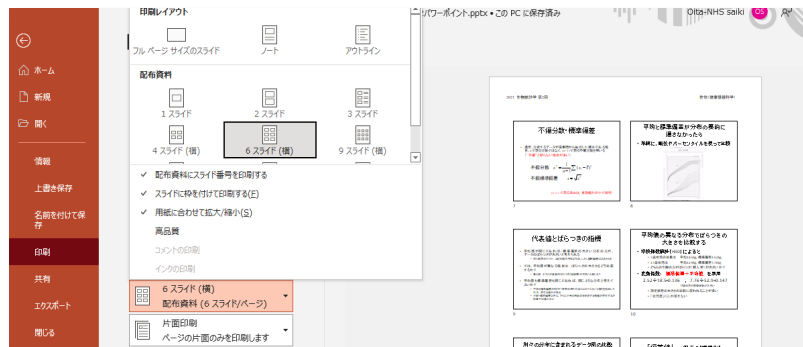
動画はファイルサイズが大きくなるという点がやっかいだが、それ以外にも様々なファイル形式が存在するという問題がある。動画（+音声）はデータが大きくなるため、圧縮して動画ファイルにすることが一般的である。

圧縮する方法（もちろん再生時は逆に展開する方法）は多数存在し、再生時に圧縮形式に対応した展開する機能（コーデック）が用意されていないと再生できないことがある。動画ファイルの種類（拡張子）とコーデックの対応はスッキリとしていないが、主要な動画ファイルの種類としては、mp4（MPEG-4）、MOV（apple でよく使われる形式）、WMV（Windows で標準的な形式）などが一般的である。

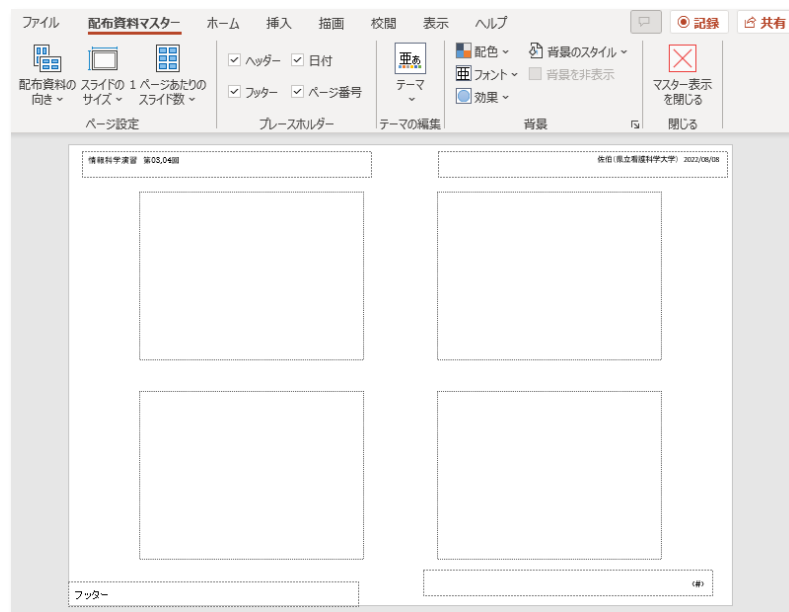
6. 出力・動画としての保存

・印刷

プレゼンテーションのファイルを印刷する場合、ポスター作成を目的としているなら「スライド」そのままが良いが、通常は 1 ページに複数枚のスライドをまとめた「配付資料」として印刷することになる。



「印刷」で「配付資料」を選択し、プレビューで確認してから印刷すればよい。なお、配付資料のヘッダー等は、スライドマスターと同じく「表示」「配付資料マスター」で設定が行える。



・動画の作成

プレゼンテーションの自動実行については 5 ページに示したが、プレゼンテーションを完全に動画ファイルとして出力することも可能である。自動実行の設定を済ませた後に、「ファイル」「エクスポート」で「ビデオの作成」を行う。画質やスライドの枚数にもよるが、それなりに時間のかかる作業となるので注意して欲しい。



【練習】動画として保存してみよう。

以上